

实验报告

姓名：王航 班级：F0703028 学号：5070309025 实验成绩：
同组姓名：无 实验日期：2008.11.15 指导教师：助教 13 批阅日期：

磁性材料基本特性的研究

实验目的：

1. 通过本实验进一步了解磁性材料的磁滞回线和磁化曲线概念，加深对铁磁材料的主要物理量：矫顽磁力，剩磁，磁导率的理解；
2. 对软磁铁氧体材料居里温度及动态磁滞回线的测量，加深对这一磁性材料基本特性的理解；
3. 通过本实验进一步掌握利用示波器观察并测量磁化曲线与磁滞回线的方法；
4. 通过所选定的实验方法，确定并研究实验结果的精度、误差因素及解释有关的实验现象。

实验原理：

1. 磁化性质

一切可被磁化的物质叫作磁介质。磁介质的磁化规律可用磁感应强度 B 、磁化强度 M 、磁场强度 H 来描述，它们满足一定的关系

$$B = \mu_0(H + M) = (\chi_m + 1)\mu_0 H = \mu_r \mu_0 H = \mu H$$

μ_r 的不同一般可分为三类，顺磁质、抗磁质、铁磁质。

对非铁磁性的各向同性的磁介质， H 和 B 之间满足线性关系， $B = \mu H$ ，而铁磁性介质的 m 、 B 与 H 之间有着复杂的非线性关系。一般情况下，铁磁质内部存在自发的磁化强度，当温度越低自发磁化强度越大。如图一所示。

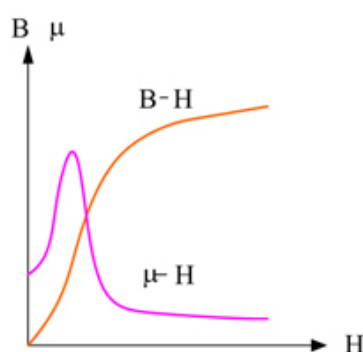


图1 B~H曲线

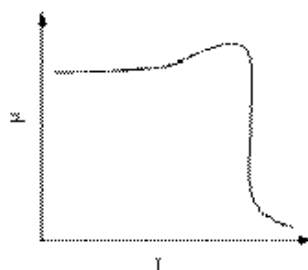


图2

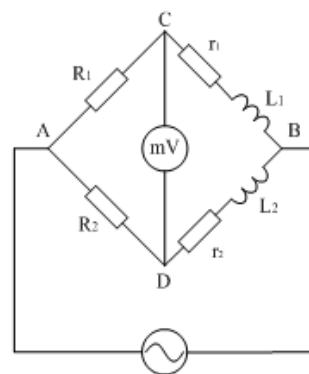


图3 RL交流电桥

它反映了铁磁质的共同磁化特点：在刚开始时随着 H 的增加， B 缓慢的增加，此时 μ 较小；而后便随 H 的增加 B 急剧增大， μ 也迅速增加；最后随 H 增加， B 趋向于饱和，而此时的 μ 值在到达最大值后又急剧减小。图一表明了磁导率 μ 是磁场 H 的函数。 $B-H$ 曲线表示铁磁材料从没有磁性开始磁化， B 随 H 的增加而增加，称为磁化曲线。从图二中可看到，磁导率 μ 还是温

度的函数，当温度升高到某个值时，铁磁质由铁磁状态转变成顺磁状态，在曲线上变化率最大的点所对应的温度就是居里温度 T_c

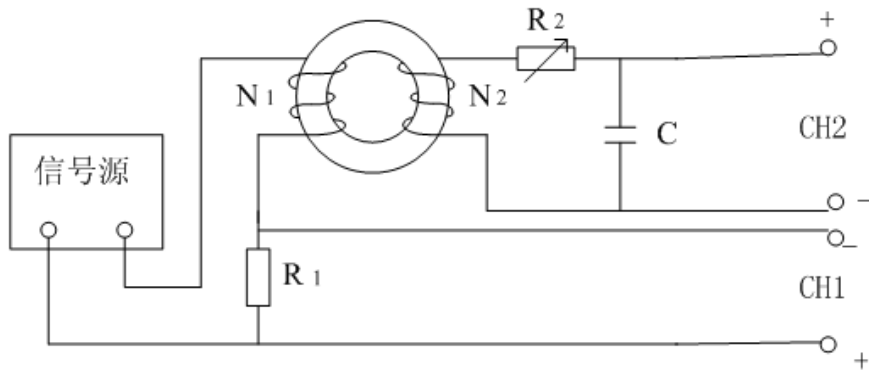
2. 磁滞性质

铁磁材料另一重要的特性是磁滞现象。当铁磁材料磁化时，磁感应强度 B 不仅与当时的磁场强度 H 有关，而且与磁化的历史有关，因此形成磁滞回线。其中有两个重要的物理量，剩余磁感应强度和矫顽力。各种铁磁材料有不同的磁滞回线，主要区别在于矫顽力的大小，矫顽力大的称为硬磁材料，矫顽力小的称为软磁材料。

3. 用交流电桥测量居里温度

铁磁材料的居里温度可用任何一种交流电桥测量。本实验采用如图所示的RL交流电桥，在电桥中输入电源由信号发生器提供，在实验中应适当选择不同的输出频率 ω 为信号发生器的角频率。选择合适的电子元件相匹配，在未放入铁氧体时，可直接使电桥平衡，但当其中一个电感放入铁氧体后，电感大小发生了变化，引起电桥不平衡。但随着温度的上升到某一个值时，铁氧体的铁磁性转变为顺磁性，CD 两点间的电位差发生突变并趋于零，电桥又趋向于平衡，这个突变的点对应的温度就是居里温度。实验中可通过桥路电压与温度的关系曲线，求其曲线突变处的温度，并分析研究在升温与降温时的速率对实验结果的影响。

4. 用示波器测量动态磁化曲线和磁滞回线



图四 测量磁化曲线和磁滞回线电路图

本实验研究的是闭合状的铁磁圆环样品，平均周长为 L ，励磁线圈的匝数为 N_1 ，若励磁电流为 i_1 时，在样品内满足安培环路定律

$$HL = N_1 i_1$$

在示波器横轴的偏转板的输入电压为

$$u_{R_1} = R_1 i_1 = \frac{R_1 L}{N_1} H$$

这表明横轴输入的 u_{R_1} 大小与磁场强度 H 成正比。

设样品的截面积为 S ，匝数为 N_2 的次级线圈中根据电磁感应定律，同样可分析得到电容两端的电压与磁感应强度的关系。

$$u_C = -\frac{N_2 S}{R_2 C} B$$

上式表明Y轴输入的大小 u_C 与磁感应强度 B 成正比。

数据处理

原始数据：

用示波器测量动态磁化曲线和磁滞回线

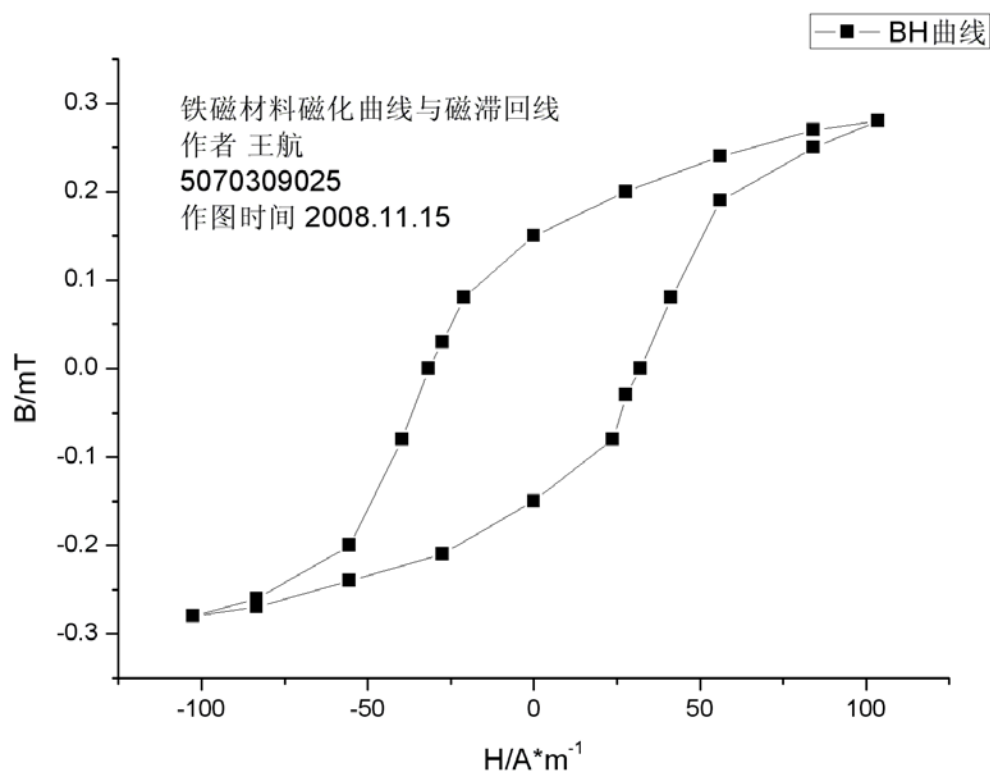
按照图 4 连接电路图，将两个信号输入示波器，然后调节示波器的相关属性，在示波器上得到铁磁材料的磁化曲线和磁滞回线。然后利用示波器的相关性质读出数据，得到结果如下：

U_{r1}/mV	U_c/mV	$H/\text{A} \cdot \text{m}^{-1}$	B/mT
370	75.0	-102.49	-0.28
301	71.0	-83.38	-0.27
200	64.0	-55.40	-0.24
99	56.0	-27.42	-0.21
0	40.5	0.00	-0.15
-86	20.0	23.82	-0.08
-100	8.0	27.70	-0.03
-116	0.0	32.13	0.00
-149	-20.0	41.27	0.08
-203	-50.0	56.23	0.19
-304	-64.0	84.21	0.25
-374	-74.0	103.60	0.28
-304	-70.5	84.21	0.27
-203	-64.0	56.23	0.24
-100	-54.5	27.70	0.20
0	-40.0	0.00	0.15
76	-20.0	-21.05	0.08
99	-8.5	-27.42	0.03
114	0.0	-31.58	0.00
143	20.0	-39.61	-0.08
200	52.0	-55.40	-0.20
301	68.0	-83.38	-0.26

其中

$$\begin{aligned} R_1 &= 10\Omega \quad R_2 = 1000\Omega \quad C = 4.7\mu\text{F} \quad N_1 = 100 \text{ 匝} \\ N_2 &= 100 \text{ 匝} \quad L = 3.61 \times 10^{-2}\text{m} \quad S = 1.25 \times 10^{-5}\text{m}^2 \\ \text{且 } U_{r1} &= \frac{R_1 L}{N_1} H, \quad U_c = -\frac{N_2 S}{R_2 C} B \end{aligned}$$

将数据处理后在 Origin 中作图如下所示：



看这个图像，还算比较理想，说明我的实验基本正确。

经过读图得到：

$$\begin{aligned}
 B_s &= 0.28 \text{ mT} & -B_s &= -0.28 \text{ mT} \\
 B_r &= 0.15 \text{ mT} & -B_r &= -0.15 \text{ mT} \\
 H_s &= 103.60 \cdot \text{m}^{-1} & -H_s &= -102.49 \text{ A} \cdot \text{m}^{-1} \\
 H_c &= 32.13 \text{ A} \cdot \text{m}^{-1} & -H_c &= -31.58 \text{ A} \cdot \text{m}^{-1}
 \end{aligned}$$

从数据可以看出，实验有一定的误差，但是误差较小，在允许的范围之内。

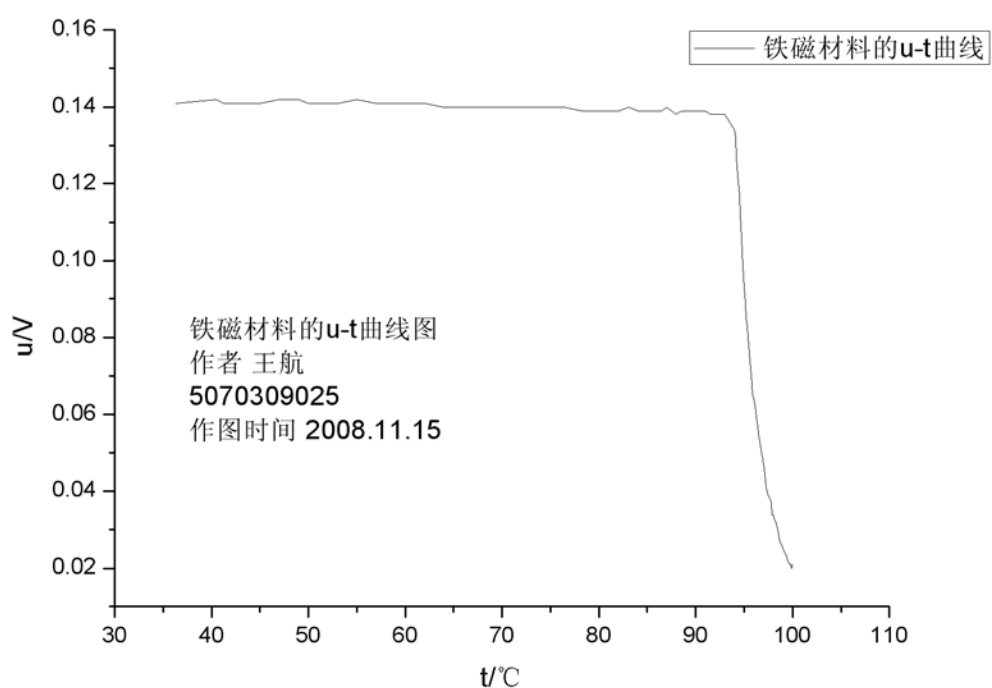
用交流电桥测量居里温度

按照电路连接平衡点桥，在放入氧化铁之前，测量电桥基本平衡；之后放入氧化铁，用加热电源加热，测量数据如下：

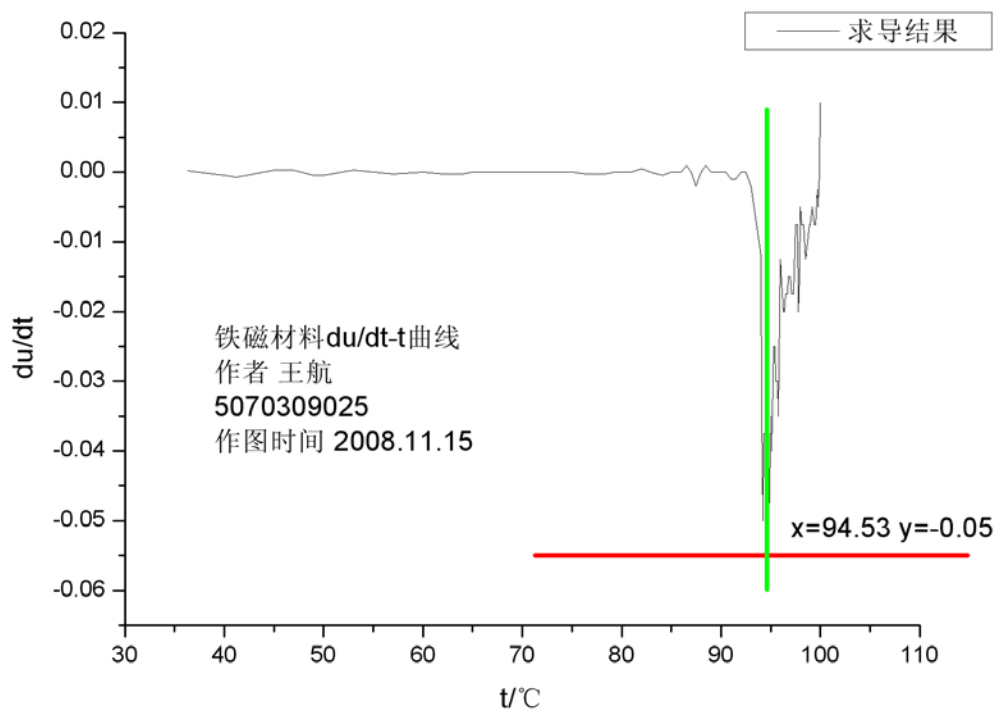
T/°C	V _{CD} /V	T/°C	V _{CD} /V	T/°C	V _{CD} /V	T/°C	V _{CD} /V
36.30	0.141	81.00	0.139	94.60	0.112	97.50	0.039
40.50	0.142	82.00	0.139	94.70	0.106	97.70	0.038
41.20	0.141	83.10	0.140	94.80	0.102	97.80	0.037
45.00	0.141	84.10	0.139	94.90	0.096	97.90	0.034
47.00	0.142	85.00	0.139	95.00	0.093	98.00	0.034
49.00	0.142	85.50	0.139	95.10	0.089	98.10	0.033
50.00	0.141	86.00	0.139	95.20	0.085	98.30	0.032
53.00	0.141	86.50	0.139	95.30	0.083	98.50	0.030

55.00	0.142	87.00	0.140	95.40	0.080	98.70	0.027
57.00	0.141	87.50	0.139	95.50	0.078	98.90	0.026
60.00	0.141	88.00	0.138	95.60	0.074	99.00	0.025
62.00	0.141	88.50	0.139	95.70	0.072	99.20	0.024
64.00	0.140	89.00	0.139	95.80	0.068	99.40	0.023
65.00	0.140	89.50	0.139	95.90	0.065	99.50	0.022
67.00	0.140	90.00	0.139	96.00	0.064	99.70	0.021
68.00	0.140	90.50	0.139	96.20	0.061	99.80	0.021
70.00	0.140	91.00	0.139	96.30	0.059	99.90	0.020
72.50	0.140	91.50	0.138	96.40	0.057	100.00	0.021
73.50	0.140	92.00	0.138	96.50	0.055		
75.00	0.140	92.50	0.138	96.70	0.052		
76.40	0.140	93.00	0.138	96.80	0.050		
78.30	0.139	94.00	0.134	96.90	0.049		
79.30	0.139	94.10	0.132	97.00	0.047		
80.00	0.139	94.20	0.127	97.10	0.046		
81.00	0.139	94.30	0.122	97.30	0.041		

将数据绘图如下：



经过 Origin 分析，得到 $\frac{dV_{CD}}{dt} \sim T$ 的曲线，如图：



从图像上得到居里温度为 $T_c = 94.53^{\circ}\text{C}$

思考与讨论

误差分析

- 1、磁滞回线这个实验当中误差最大的部分来自示波器的读数上面。读数的时候由于不能同时读出 x 坐标和 y 坐标，因此会带来误差。为了减少误差，我们选择测量的格点都在与示波器相交的地方。
- 2、用交流电桥测量居里温度的时候，由于电压表的示数是随着温度变化而不断变化的，由于器材的敏感度不够高，在试验所得到的数据中常常会有一些点略微与曲线趋势有所差距，这些点也加大了试验的误差。为此，我在电压变化较大的一段时间内采取了每 0.1 摄氏度测量一组数据点的方法，收到了较好的效果。
- 3、计算居里温度的时候，需要用到微分计算。而曲线本身是拟合的，因此再次微分后得到的极小点也是有误差的。
- 4、计算居里温度的时候，我们用铂电阻温度计测量线圈周围的温度。铂电阻的位置防止不好，会导致温度出现一定的误差。

注意事项

1. 为了定量研究铁磁材料的磁化曲线和磁滞回线，测量前必须对示波器进行定标。
2. 测量过程中，保持示波器的灵敏度 S_x 和 S_y 不变；
3. 描绘磁滞回线时，应对曲率较大处多取点，以使得图像保留的信息较为完整；
4. 测量居里温度时，当发现电压下降速度激增时应快速细致地记录，尽量多采集数据点以保证实验的准确性。
5. 测量磁滞回线得到的数据并不一定是按照一个回路的顺序的，但是放入Origin作图之后要求这些数据必须是呈现一个回路。因此如果有经验的话，测量数据的时候就应该按照回路顺时针或者逆时针测量。
6. 铂电阻温度计应该尽量放在透明管的中间，并且靠近含有氧化铁的线圈。并且注意，实验的过程中不能碰到透明管，否则铂电阻温度的移动会导致数据测量不准确。
7. 要学会熟练使用示波器。

附件：

参考前辈以及网上的一些资料，我们得到这个实验的相关补充材料。这些补充材料比较有意思，我把它摘录如下，其中“示波器的使用方法”是比较有实际意义的：

关于居里温度

居里发现了著名的居里定律，即须磁体的磁化率与热力学温度成反比。某些磁性材料在某一温度以下时磁性发生急剧变化，这一特定的温度被命名为居里点。

热运动对于由交换作用引起的原子或离子磁矩的平行排列总是起破坏作用的，特别是温度较高时，在强烈的热运动能量与原子或离子磁矩之间的交换作用能量可相比拟的情况下，铁磁质的磁性将会发生明显的变化。具体地说，当温度超过某一临界温度时，交换作用不足以克服热运动的作用，铁磁质的自发磁化强度将消失。这个临界温度称为铁磁质的居里温度或居里点。如铁的居里温度是 770°C ，铁硅合金的居里温度是 690°C 等。当铁磁质处于居里温度以上时，铁磁性转变为顺磁性。

实验时，磁性材料放在加热管里加热的时候不稳定，容易移动，没有很好的固定装置，给实验带来了很大的不便，建议实验设备可以增加一个固定装置，这样可以很方便地固定加热装置，同时可以避免烫伤。

实验时还应注意加热时应把测温计和磁性材料放的尽量靠近，以防止它们所在的区域有温度差异而使测量不准确。

加热时不要使用过大的加热电压，这样有可能测得的居里温度偏大。还应注意加热时不要随便移动装置，这样可能带来偶然误差。

测量磁滞回线的方法

电子积分器法是根据电磁感应原理将探测线圈测得的感生电势通过电子积分器积分来

测量磁感应强度的方法；通常用直流产生稳定磁场，通过定量增加或减小励磁电流来改变磁场，逐点测量磁滞回线，称为静态磁滞回线。电子积分法物理过程清晰，测量较准确。

示波器法用交流（一般用 50Hz）产生交变磁场，用示波器显示磁滞回线，称为动态磁滞回线。示波器法直观、简便，便于定性理解。

磁滞回线普通的应用有微波炉加热。

示波器使用方法

- 1 通用示波器通过调节亮度和聚焦旋钮使光点直径最小以使波形清晰，减小测试误差。
- 2 示波器在只使用一个通道情况下，触发源(SOURCE)的选择应与所用通道一致。
- 3 在使用两个通道观察两路波形时，首先根据所观察信号的频率选择显示方式为 ALT 或 CHOP，然后根据两路信号的关系选择触发源 SOURCE，具体方法是如果两路信号有一定的关系，比如要同时观察电路的输入输出信号，则必须选择两个信号之一，一般选择周期较大或幅度较大的一个作为触发源，这样才能观察到两路信号的相位关系。如果两路信号无关系，例如一路是示波器的校准信号另一路是信号源的输出，则触发源要选 VERT 才容易观察到两路稳定的波形，但此时示波器的显示不能体现两路信号的相位关系。
- 4 为保证波形稳定显示，在正确选择了触发源的前提下，还应注意调节触发电平旋钮 (LEVEL)。
- 5 示波器显示波形时，水平方向一般应调到两到三个周期，垂直方向则应调到波形的高度占到满屏的三分之二或一半以上。
- 6 不要使示波器长时间停留于 X-Y 方式，这样光点停留在一点不动，会使电子束长时间轰击屏幕一点，会在荧光屏上形成暗斑，损坏荧光屏。
- 7 在观察过程中，应避免经常启闭电源。示波器暂时不用时不必断开电源，只需调节辉度旋钮使亮点消失，到下次使用时再调节亮。因为每次电源接通时，示波管的灯丝尚处于冷态，电阻很小，通过的电流很大，会缩短示波管寿命。

后记

这里，说一点自己做实验的感想。首先，这个实验需要记录的数据不多，处理的方法也不是很麻烦，但是却比较有意思。在实验当中，示波器我使用的并不是很熟练，因此刚开始图像是反的，感谢助教帮我解决了这个问题。

在测量居里温度的时候，我在把铁氧体放入试验容器时遇到了一些麻烦，感谢助教的帮助，帮我放好了铁氧体。

最后，再次感谢助教老师的细心指导与帮助。